LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3&4

NAMA : HANIF RIZQI SALAM

NIM : 109082500058

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1.) Function

Fungsi merupakan satu kesatuan rangkaian instruksi yang memberikan atau menghasilkan suatu nilai dan biasanya memetakkan input ke suatu nilai yang lain. Oleh karena itu, fungsi selalu menghasilkan/mengembalikan nilai. Fungsi digunakan Ketika kita membutuhkan hasil dari suatu proses untuk digunakan lebih lanjut, misalnya Diassign ke variable, digunakan dalam ekspresi matematika atau logika, dan dijadikan argument untuk fungsi/prosedur lain. Biasanya fungsi memiliki tipe data untuk nilai yang dikembalikan serta mengandung kata kunci **return** untuk mengembalikan nilai.

2.) Procedure

Prosedure merupakan subprogram yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu tanpa mengembalikan nilai. Prosedure biasanya digunakan untuk:

1. Mengurangi kerumitan kode program
2. Memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola
3. Melakukan suatu tindakan atau efek langsung pada program.

Ciri-ciri prosedure :

1. Tidak memiliki deklarasi tipe nilai yang dikembalikan
2. Tidak menggunakan kata kunci **return** dalam badan subprogram.

B. Guided

1. Menghitung Luas Persegi Panjang (Function)

```go
package main

import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}
func main() {
    p := 10
    l := 5

    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d
adalah: %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZ
d-1_Function/no1.go"
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZ
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan sebuah fungsi. Fungsi ini menerima 2 parameter yaitu panjang dan lebar, kemudian mengalikan keduanya untuk mendapatkan luas, dan mengembalikan hasilnya.

2. Program Cek Bilangan Genap (Function)

```go
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
}
func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n",
angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mengecek apakah sebuah angka termasuk bilangan genap atau ganjil. Fungsi ini menerima 1 parameter yaitu angka, kemudian memeriksa apakah angka tersebut habis dibagi 2.

3. Pass By Value dan Pass By Reference (Procedure)

```go
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value)
: ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by
refeence) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-
umen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-
```

Penjelasan :

Program ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara Pass by value dan Pass by Reference. Fungsi ini menerima salinan dari nilai aslinya, pada perubahan yang terjadi dalam fungsi tidak mempengaruhi nilai asli di luar fungsi. Fungsi menerima alamat memori dari variabel aslinya (ditandai *), perubahan yang terjadi di dalam fungsi langsung mempemgaruhi nilai asli.

4. Perhitungan Total Belanja dan Diskon (Procedure)

```go
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main(){
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109
umen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109
masukkan harga : 50000
masukkan jumlah : 3
total harga :  150000
Diskon 10% :  15000
harga akhir (setelah diskon):  135000
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109
```

Penjelasan :

Pada program tersebut berfungsi untuk meghitung total belanja dan diskon 10% berdasarkan input dari pengguna. Terdapat 2 fungsi parameter harga dan jumlah, lalu mengalikan keduanya untuk mendapatkan total, kemudian memanggil fungsi **hitungDiskon**.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1 (Function)

   Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

   Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

   Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d.

   Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n,r) = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"
func factorial(n int) int  {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}
func permutasi(n, r int) int  {
    return factorial(n) / factorial(n-r)

}
func kombinasi(n, r int) int  {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}
func main()  {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("Masukan nilai a : ")
    fmt.Scanln(&a)
    fmt.Print("Masukan nilai b : ")
    fmt.Scanln(&b)
    fmt.Print("Masukan nilai c : ")
    fmt.Scanln(&c)
    fmt.Print("Masukan nilai d : ")
    fmt.Scanln(&d)

    fmt.Printf("Hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n", a, c,
permutasi(a, c))
    fmt.Printf("Hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n", a, c,
kombinasi(a, c))
    fmt.Printf("Hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n", b, d,
permutasi(b, d))
    fmt.Printf("Hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n\n", b, d,
kombinasi(b, d))

}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058
kumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\1090825000
Masukan nilai a : 5
Masukan nilai b : 10
Masukan nilai c : 3
Masukan nilai d : 10
Hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
Hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
Hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
Hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1

F-RIZQI-SALAM> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEM
nguided\Unguided-1_Function\no1.go"
Masukan nilai a : 15
Masukan nilai b : 7
Masukan nilai c : 8
Masukan nilai d : 5
Hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
Hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
Hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
Hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21
```

Penjelasan :

Program tersebut adalah Sebuah Kalkulator Matematika Statistik yang berfungsi untuk menghitung nilai Faktorial, Permutasi, dan kombinasi berdasarkan input dari pengguna. **Fungsi factorial(n int)** adalah fungsi dasar untuk menghitung perkalian berurutan dari 1 sampai n. **Fungsi permutasi(n, r int)** dan **kombinasi(n, r int)** adalah untuk menerapkan rumus matematika menggunakan fungsi factorial.

2. Soal Unguided 2 (Function)

   Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :

   ➢ $f(x) = x\ 2$

   ➢ $g(x) = x - 2$

   ➢ $h(x) = x + 1$

   Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

   Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a, b, c

   Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$.

hitunglah apabila masukan :

1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10
2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3
3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}
func g(x int) int {
    return x - 2
}
func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var x, y, z int

    fmt.Print("Masukan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Masukan nilai y: ")
    fmt.Scan(&y)
    fmt.Print("Masukan nilai z: ")
    fmt.Scan(&z)

    fmt.Printf("\nF(G(H( %d ))) : %d\n", x, f(g(h(x))))
    fmt.Printf("G(H(F( %d ))) : %d\n", y, g(h(f(y))))
    fmt.Printf("H(F(G( %d ))) : %d\n", z, h(f(g(z))))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMEST
FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\
Masukan nilai x: 7
Masukan nilai y: 2
Masukan nilai z: 10

F(G(H( 7 ))) : 36
G(H(F( 2 ))) : 3
H(F(G( 10 ))) : 65
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMEST
FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\
Masukan nilai x: 15
Masukan nilai y: 8
Masukan nilai z: 3

F(G(H( 15 ))) : 196
G(H(F( 8 ))) : 63
H(F(G( 3 ))) : 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMEST
FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\
Masukan nilai x: 5
Masukan nilai y: 17
Masukan nilai z: 8

F(G(H( 5 ))) : 16
G(H(F( 17 ))) : 288
H(F(G( 8 ))) : 37
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMEST
```

Penjelasan :

Pertama program meminta pengguna untuk memasukkan tiga angka melalui terminal. Angka tersebut disimpan dalam variabel x, y, dan z yang akan diproses.

- Pada baris pertama, angka X diproses terlebih dahulu ke H, hasilnya dibawa ke G, dan hasil akhir disempurnakan ke F.
- Pada baris kedua, angka Y diproses ke F, lalu hasilnya ke H, dan terakhir ke G.
- Pada baris ketiga, angka Z diproses mulai dari G, hasilnya ke F, dan terakhir diproses ke H.
- Setelah semua proses perhitungan selesai, program akan menampilkan hasilnya ke terminal.

3. Soal Unguided 3 (Procedure)

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. procedure cetakDeret(**in** n : **integer**)

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000. **Keluaran** terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

No	Masukan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
2	36	36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
3	60	60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n == 1 {
            break
        }
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
```

```go
    fmt.Println()
}
func main() {
    var input int
    fmt.Print("Masukan bilangan : ")
    fmt.Scan(&input)
    cetakDeret(input)

}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-
FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM
Masukan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-
FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM
Masukan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-
FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM
Masukan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-
```

Penjelasan :

Program meminta input bilangan bulat dari pengguna, lalu mencetak deret angka hingga mencapai angka 1, dengan aturan :

- Jika bilangan genap dibagi 2 (n / 2)
- Jika bilangan ganjil dikalikan 3 lalu ditambah 1 (3n + 1)

Fungsi **cetakDeret(n int)**

- Setiap iterasi mencetak nilai n, menggunakan loop **for** tanpa kondisi (infinite loop), loop akan berhenti ketika == 1.

Fungsi **main( )**

- Yang pertama menampilkan prompt input, kemudian membaca input dengan **fmt.Scan( )**, terakhir untuk memangil **cetakDeret( )** dengan nilai yang diinput.

4. Soal Unguided 4 (Procedure)

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

Procedure hitungPersegi(sisi : integer) {I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi} Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer) {I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi Panjang} Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64) {I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1) Persegi dengan sisi 1057
2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```go
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
    fmt.Printf("Luas persegi : %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling persegi : %d\n", keliling)
```

```go
}
func hitungPersegiPanjang(p, l int) {
    luas := p * l
    keliling := 2 * (p + l)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang : %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling persegi panjang : %d\n", keliling)
}
func hitungLingkaran(r float64) {
    luas := math.Pi * r * r
    keliling := 2 * math.Pi * r
    fmt.Printf("Luas lingkaran : %.2f\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling lingkaran : %.2f\n", keliling)
}
func main() {
    var pilihan int
    fmt.Println("---PROGRAM BANGUN DATAR---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        var s int
        fmt.Print("\nMasukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&s)
        hitungPersegi(s)
    case 2:
        var p, l int
        fmt.Print("\nMasukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&p)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&l)
        hitungPersegiPanjang(p, l)
    case 3:
        var r float64
        fmt.Print("\nMasukkan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&r)
        hitungLingkaran(r)
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid.")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
kumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082
---PROGRAM BANGUN DATAR---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
kumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082
---PROGRAM BANGUN DATAR---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Keliling persegi panjang : 388
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
kumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082
---PROGRAM BANGUN DATAR---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.37
Keliling lingkaran : 87.15
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
```

Penjelasan :

Program ini adalah Kalkulator Bangun Datar yang dapat meghitung luas dan keliling dari 3 bentuk geometri. Struktur program ini terdiri dari 3 fungsi utama +1 fungsi main :

Fungsi	Parameter	Kegunaan
hitungPersegi	sisi int	Hitung persegi
hitungPersegiPanjang	P, l int	Hitung persegi panjang
hitungLingkaran	r float64	Hitung lingkaran

D. Kesimpulan

Pada praktikum tersebut ada 2 modul praktikum yang pertama ada fungsi, fungsi adalah subprogram yang selalu mengembalikan nilai melalui **return**. Dalam bahasa Go, fungsi dideklarasikan dengan menyertakan tipe data kembalian setelah parameter. Kemudian yang kedua ada prosedur, prosedur adalah subprogram yang tidak mengembalikan nilai secara langsung, tetapi meghasilkan efek samping pada program. Fungsi atau prosedur merupakan fondasi dari pemrograman modular.